FICHA DEL LANZADOR

pitcher_00685 · 2026 · derecho

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

102

a prueba de altitud

Arsenal agregado

Pitch	Uso	Velo	IVB	HB brazo	Stuff+ neutral	Stuff+ Harp Helú	Location+	Pitching+
4S	41%	93.3	13.9	2.7	101	86	99	100
gyro slider	27%	84.6	-3.4	1.9	109	103	100	103
riding 4S	23%	93.5	15.5	4.5	105	86	101	101

Tres recomendaciones

1. Apóyate en gyro slider (27% de uso): Stuff+ Harp Helú 103 (neutral 109).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

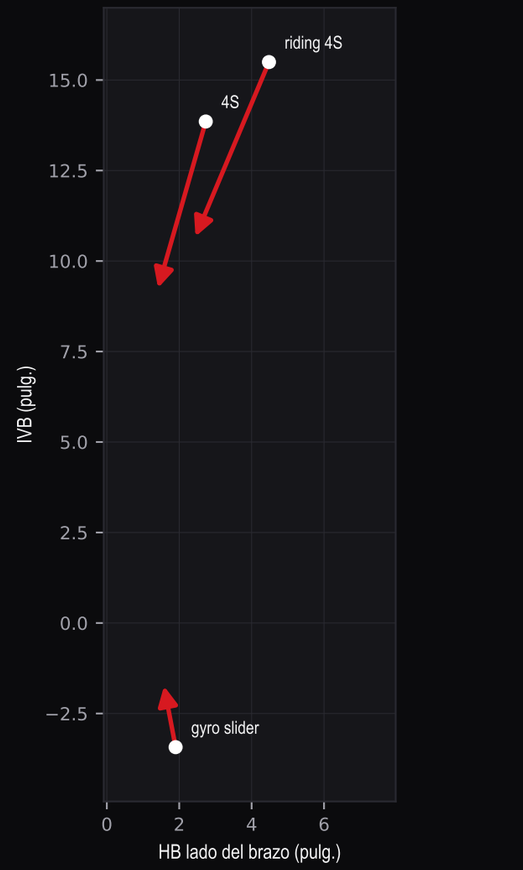
2. Recorta en casa riding 4S: Δ -18.3 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB -4.8 pulgadas y HB lado del brazo -2.0 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 102. 100 es la media de la liga; lo mueve Four-Seam. Cambio de movimiento estimado: IVB -4.60 pulgadas; HB lado del brazo -1.32 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Flecha hacia la CDMX
punto blanco = nivel del mar · punta = CDMX



Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, derecho). Temporada agregada: 333 pitcheos.